MEOW 项目升级方案

> 当前指标：Pearson 0.0643 | R^2 0.00317
> 目标：突破 7%，冲击 8%

方案一：基础集成（投入 2 小时，预期 +0.5~1pp）

原理

树模型和神经网络看数据的方式不同，犯的错不重叠，预测值取平均后互相抵消。

步骤

1. 写 LightGBM 模型类

新建 `mdl_lgb.py`，参考现有 `mdl.py` 的风格。关键参数：

```
params = {
    'objective': 'regression',
    'metric': 'rmse',
    'num_leaves': 127,
    'learning_rate': 0.05,
    'feature_fraction': 0.8,
    'bagging_fraction': 0.8,
    'bagging_freq': 5,
    'min_data_in_leaf': 100,
    'verbose': -1,
}
```

2. 在 meow.py 里加集成逻辑

```
# 现有代码（保持不变）
engine.model.load("model_weights.pt", "scaler.pkl")
ydf_mlp = engine.model.predict(xdf)

# 新增：LightGBM 预测
from mdl_lgb import MeowModelLGB
lgb_model = MeowModelLGB()
lgb_model.load("lgb_model.txt")
ydf_lgb = lgb_model.predict(xdf)

# 简单平均
ydf["forecast"] = (ydf_mlp + ydf_lgb) / 2
```

3. 在另一个同学的电脑上训 LightGBM

LightGBM 纯 CPU，不需要 GPU，任何电脑都能训。6-11 月 700 万条数据预计 5-10 分钟。

方案二：集成 + 损失函数改进（投入半天，预期 +1~1.5pp）

在方案一的基础上，ResidualMLP 改用 Huber Loss：

```
# 替换 mdl.py 中的 MSELoss
lossFn = nn.HuberLoss(delta=0.001)
```

Huber Loss 对小误差用 MSE（梯度连续），对大误差用 MAE（不受极端值绑架）。金融数据有厚尾，fret12 偶尔出现 ±5% 以上的极端波动，Huber Loss 不会被这些点带偏。

方案三：集成 + 损失函数 + 标签优化（投入一天，预期 +1.5~2pp）

在前两个方案基础上，标签不做原始的 fret12，改用波动率标准化：

```
# feat.py 中新增
df["fret12_vol"] = df["fret12"] / (df["midpx_ret1_std24"] + 1e-8)
# 用 24 分钟波动率标准化后的收益率作为训练目标
```

同时增加一个分类辅助任务：涨跌方向预测。

```
# 修改 ResidualMLP 头部
# 原来：head(64→1) 只输出回归值
# 改为：head_reg(64→1) + head_cls(64→1) 同时输出回归值 + sigmoid 分类
# 总 loss = 0.7 * Huber(reg_pred, y) + 0.3 * BCE(cls_pred, direction)
```

方案四：全面优化（投入两三天，预期冲 8-10%）

在方案三基础上再加：

优化项	做法	预期收益
特征筛选	用 LightGBM 的 feature_importance 去掉贡献最低的 10 个特征	更稳
滚动窗口扩展	加 36 min、60 min 窗口的 MA/STD	+0.3-0.5pp
更多交互特征	用 feature_importance 指导，补 5-8 组高价值交互	+0.3-0.5pp
三模型集成	LightGBM + ResidualMLP + XGBoost 取平均	+0.2-0.3pp
学习率 warmup	前 5 个 epoch 从 lr/10 线性增长到 lr	更稳

方案对比

方案	投入	预期 Pearson	推荐指数
当前	—	**0.0643**	—

方案	投入	预期 Pearson	推荐指数
方案一：基础集成	2h	0.069-0.074	★★★★★
方案二：+Huber	半天	0.072-0.079	★★★★☆
方案三：+标签+多任务	1 天	0.075-0.084	★★★☆☆
方案四：全面优化	2-3 天	0.080-0.100+	★★☆☆☆

立即可做

如果今晚就动手，只做方案一：

1. 把 LightGBM 代码写好，发到同学电脑上跑训练（10 分钟）
2. 模型文件拷回来，放项目目录
3. meow.py 加 5 行集成代码
4. 试跑，看 Pearson 涨多少

汇报时怎么说

被问到"如何继续优化"：

> "最有性价比的改进是集成一个树模型。我们已经验证了 ResidualMLP 能做到 6.43%，LightGBM 在表格数据上表现通常也很好，两个预测取平均，预期能再提 0.5 到 1 个百分点。这是下一步最明确的方向。"